Activitat 3 — Operacions amb decimals

Sumar, restar, multiplicar i dividir decimals amb agilitat, i comprovar que el resultat és raonable.

Idea clau

Operar amb decimals és com operar amb naturals, amb una sola cosa a vigilar: on va la **coma**.

Sumar i restar: la coma sota la coma

Alinear les comes
Per sumar o restar decimals, s'escriu **la coma sota la coma** (i, si cal, s'omplen amb zeros perquè tinguin les mateixes xifres decimals):

$$\begin{array}{r} 2{,}50 \\ +\ 1{,}35 \\ \hline 3{,}85 \end{array} \qquad \begin{array}{r} 6{,}40 \\ -\ 2{,}75 \\ \hline 3{,}65 \end{array}$$

Multiplicar: comptar decimals

Multiplicar i col · locar la coma
Es multiplica com si no hi hagués coma, i al final el resultat té **tantes xifres decimals com les dels dos factors junts**. Per a $1{,}5 \cdot 0{,}2$: $15 \cdot 2 = 30$, i com que hi ha $1 + 1 = 2$ decimals, $1{,}5 \cdot 0{,}2 = 0{,}30 = 0{,}3$.

Multiplicar i dividir per 10, 100, 1 000

Moure la coma
Multiplicar per 10, 100... mou la coma cap a la **dreta** (o, com dèiem a la Unitat 1, les xifres es desplacen cap a l'esquerra): $2{,}3 \cdot 10 = 23$. Dividir per 10, 100... la mou cap a l'**esquerra**: $45{,}6 : 100 = 0{,}456$.

Exercici resolt 14 — Dividir decimals

Calcula $4{,}8 : 0{,}6$.

Solució. Truc: multipliquem tots dos pel mateix ($\cdot 10$) perquè el divisor sigui enter, i el resultat no canvia: $4{,}8 : 0{,}6 = 48 : 6 = 8$.
Comprova que és raonable: com que 0,6 és poc més de mig, hi cap moltes vegades dins de 4,8, i 8 té sentit. Si t'hagués sortit 0,8, alguna cosa fallaria. La calculadora serveix per verificar, no per pensar per tu.

Resposta: $4{,}8 : 0{,}6 = 8$.

Dividir entre un natural, i continuar amb zeros
Es divideix com amb naturals i, quan baixes la primera xifra decimal, poses la coma al quocient. Si la divisió no s'acaba, afegeixes zeros al dividend: Per exemple, $7{,}5 : 3$: $7 : 3 = 2$ i sobra 1; poses la coma; baixes el 5: $15 : 3 = 5$. Resultat: 2,5. I $3 : 4$: $3 : 4 = 0$ i sobra 3; poses la coma i afegeixes un zero: $30 : 4 = 7$ i sobra 2; un altre zero: $20 : 4 = 5$. Resultat: 0,75.

Exercicis per fer

15 Suma:
(a) $3{,}2 + 1{,}45$ (b) $0{,}75 + 2{,}5$ (c) $12{,}6 + 3{,}04$

16 Resta:
(a) $5{,}8 - 2{,}35$ (b) $10 - 3{,}6$ (c) $7{,}25 - 4{,}5$

17 Multiplica:
(a) $3{,}2 \cdot 4$ (b) $2{,}5 \cdot 0{,}3$ (c) $1{,}2 \cdot 1{,}1$

18 Calcula de cap, movent la coma:
(a) $4{,}7 \cdot 10$ (b) $0{,}52 \cdot 100$ (c) $38{,}5 : 10$ (d) $6 : 100$

19 Divideix:
(a) $7{,}5 : 2{,}5$ (b) $9{,}6 : 0{,}8$ (c) $3{,}6 : 4$

20 **Problema.** Compres 3 llibretes de 1,75 euros cadascuna i pagues amb un bitllet de 10 euros. Quant et tornen?

21 **Troba l'error.** La Clàudia calcula $3{,}5 \cdot 0{,}2$ i escriu 7 (multiplica $35 \cdot 2$ i no posa la coma). Quantes xifres decimals havia de tenir el resultat? Quin és el correcte?

22 **Repte.** Amb una garrafa de 4,5 litres omples ampolles de 0,75 litres. Quantes n'omples?

23 **Entrenament.** Calcula a mà i, al final, comprova-ho amb la calculadora:
(a) $4{,}7 + 2{,}38$ (b) $9 - 3{,}45$ (c) $0{,}6 \cdot 0{,}7$ (d) $2{,}5 \cdot 1{,}2$
(e) $7{,}2 : 0{,}9$ (f) $6{,}3 : 7$ (g) $3{,}14 \cdot 100$ (h) $52 : 1\,000$ (i) $1 : 8$

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 3

15 (a) 4,65. (b) 3,25. (c) 15,64.

16 (a) 3,45. (b) 6,4. (c) 2,75.

17 (a) 12,8. (b) 0,75. (c) 1,32.

18 (a) 47. (b) 52. (c) 3,85. (d) 0,06.

19 (a) 3. (b) 12. (c) 0,9.

20 $3 \cdot 1{,}75 = 5{,}25$ euros; tornen $10 - 5{,}25 = 4{,}75$ euros.

21 Havia de tenir $1 + 1 = 2$ xifres decimals: $3{,}5 \cdot 0{,}2 = 0{,}70 = 0{,}7$, no 7.

22 $4{,}5 : 0{,}75 = 450 : 75 = 6$ ampolles.

23 (a) 7,08 (b) 5,55 (c) 0,42 (d) 3 (e) 8 (f) 0,9 (g) 314 (h) 0,052 (i) 0,125.

Notes per al professorat.

- L'error de l'exercici 21 (oblidar la coma en multiplicar) és el més típic; el remei és la regla de «comptar decimals» i, sobretot, **estimar** abans ($1{,}5 \cdot 0{,}2$ ha de ser petit, no 3).
- La divisió es fa amb el truc d'igualar (multiplicar dividend i divisor per la mateixa potència de 10) per treballar amb divisor enter. Evita el maldecap de dividir per un decimal.
- La SA demana **verificació amb calculadora**: convé usar-la per comprovar, després d'estimar i calcular a mà, no per substituir el raonament. És un bon moment per parlar-ne.
- Es reutilitzen les propietats i el moviment de coma (potències de 10) de la UD1; és el mateix sistema posicional.